

CHALLENGERS

Team Description Paper

RoboCupJunior Soccer Lightweight 2026

Júlia Victória Gentil de Oliveira - Documentação

Melyne Ferreira de Souza - Programação

Maria Clara Masulk de Britto Santos - Prototipagem

Beatriz Goulart Tavares - Construção

Ana Carolina Soares da Costa Neves - Técnico/a

SESI 401

São Paulo – SP, Brasil

Representando Cruzeiro

Resumo

A equipe CHALLENGERS participa pela terceira vez da RoboCupJunior Soccer Lightweight com o objetivo de desenvolver robôs autônomos competitivos. Este documento apresenta os principais avanços da temporada 2026, abrangendo melhorias em estrutura mecânica, sistemas eletrônicos, controle embarcado e estratégias de jogo. O desenvolvimento foi conduzido por meio de testes experimentais e processos de engenharia que resultaram em maior estabilidade estrutural, eficiência de locomoção, precisão sensorial e desempenho em campo. O projeto também consolidou competências técnicas em robótica embarcada, eletrônica aplicada e programação de sistemas autônomos.

Palavras-chave: RoboCupJunior · Soccer Lightweight · Robótica · Robô Autônomo

1. Hardware e Engenharia Mecânica

1.1 Estrutura Mecânica e Otimização de Massa

A evolução da equipe iniciou-se em 2023 com protótipos em madeira, migrando posteriormente para estruturas em PLA via manufatura aditiva, com validações adicionais em acrílico. O projeto inicial de 2026 previa quatro camadas estruturais, porém o protótipo atingiu 1,4 kg, excedendo o limite da categoria (1,1 kg). Foi então aplicado um processo de engenharia reversa, resultando na reconfiguração para três camadas funcionais, com redistribuição de componentes eletrônicos e redução de massa. A solução final utilizou encaixes em PLA desenvolvidos pela equipe, garantindo rigidez estrutural, estabilidade do centro de massa e conformidade regulamentar.



Imagem 1: Modelo de 2025



Imagem 1: Modelo de 2026

1.2 Organização das Camadas

A estrutura final do robô foi consolidada em um sistema modular de três camadas, priorizando a organização elétrica e a distribuição eficiente dos componentes eletrônicos e mecânicos. A primeira camada (base e captura) constitui a fundação estrutural do sistema, projetada para absorção de impactos e manutenção de um baixo centro de gravidade. Nela estão integrados os motores de tração com rodas revestidas por anéis O-ring, responsáveis pela aderência e locomoção. Na região frontal, o driblador rotativo atua na captura e estabilização da bola junto ao chassi. Esta camada também incorpora sensores de refletância para detecção das linhas do campo e sensores de proximidade para validação da posse de bola.

Imagem 2: Rodas de tração com O-ring Imagem 3:



Rodas tração por O-ring

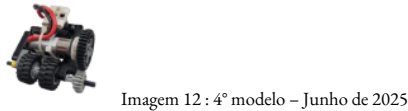
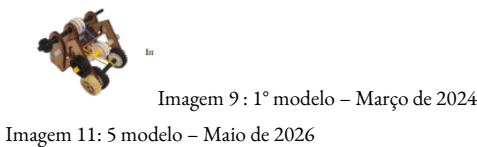
A segunda camada atua como o centro de processamento e distribuição energética do robô, posicionada estrategicamente no núcleo do chassi para proteção contra impactos. Nela está a placa microcontroladora Arduino Mega 2560, responsável pela execução do firmware principal, leitura de sensores e tomada de decisão em ciclos de 20 ms. Integra também conversores DC-DC (Buck), que estabilizam a tensão de 11,1 V da bateria LiPo para 5 V, reduzindo ruídos e protegendo os circuitos eletrônicos. Esta camada concentra ainda os sensores ultrassônicos HC-SR04 nas extremidades para detecção de obstáculos, além de centralizar drivers de potência, barramentos e conexões responsáveis pelo acionamento dos motores. A terceira camada reúne os sistemas de orientação, localização e alimentação, otimizando a integridade dos sinais e a eficiência operacional. Nela está instalada a bússola magnética digital, isolada de interferências eletromagnéticas provenientes dos motores. Também abriga o sensor infravermelho (NIL 1046), posicionado em altura elevada para maximizar o campo de visão e garantir detecção contínua da bola oficial. Complementarmente, esta camada incorpora o suporte estrutural da bateria LiPo, protegendo-a contra impactos e permitindo substituição rápida durante as partidas.

1.3 Sistema de Sensores

O sistema de sensores da equipe CHALLENGERS é voltado à navegação precisa, orientação espacial e suporte à tomada de decisão em tempo real. A detecção da bola é realizada pelo sensor infravermelho NIL 1046, enquanto a orientação global é obtida por uma bússola magnética calibrada com referência ao gol adversário como norte absoluto. Sensores ultrassônicos HC-SR04 são utilizados para detecção de obstáculos e auxílio no posicionamento em campo, complementados por um sensor adicional no dribbler para identificação de posse e definição do momento de finalização.

1.4 Sistema de Drible e Controle do Driblador

O sistema de drible da equipe CHALLENGERS evoluiu para uma arquitetura rotativa, substituindo soluções lineares anteriores com foco em maior eficiência, compacidade e integração mecânica. O novo projeto melhora a retenção e o controle da bola em alta dinâmica, especialmente após a adaptação ao modelo oficial de bola. O controle é realizado por um sensor de refletância que monitora continuamente a interação bola–driblador, permitindo ajustes em tempo real pelo microcontrolador e garantindo sincronização entre locomoção, alinhamento e controle de posse.



Especificações Técnicas do Robô:

Componente	Especificação
Controladora	Arduino Mega 2560
Sistema de movimentação	Sistema diferencial (Differential Drive)
Odômetros	Odômetros de tração com anel O-ring
Estrutura	Impressão 3D + suportes 3D
Sensores	IMU + SR + US
Alimentação	Bateria LiPo
Comunicação	Módulos de controle integrados
Material principal	Alumínio

2. Software e Estratégia

2.1 Software do Robô Atacante

O robô atacante utiliza bússola digital para orientação espacial, calibrada com o gol adversário como referência. Sensores de refletância (QRE) garantem alinhamento com o campo e prevenção de colisões. A detecção da bola é realizada por infravermelho, com confirmação de posse via sensor ultrassônico. A transição para ataque ocorre após validação do drible, respeitando limite de retenção de 50% do diâmetro da bola.

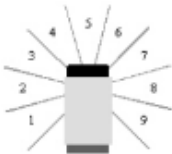


Imagem 14 : Faixas (InfraRed Link Sensor - NIL 1046)

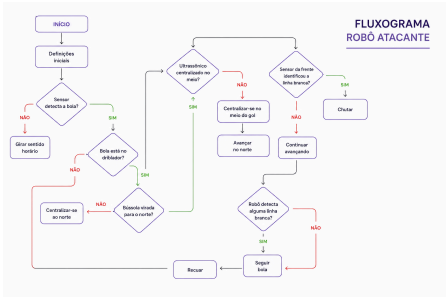


Imagem 15: Fluxograma do robô Atacante

2.2 Software do Robô Defensor

O sistema defensivo opera em modo híbrido: ataque secundário ou defesa ativa. Sensores QRE garantem posicionamento no campo, enquanto o sistema ultrassônico identifica posse ou aproximação da bola. A estratégia permite tanto transição ofensiva quanto rebatimento direto ao campo adversário. Um modelo anterior baseado em inversão de rotação foi descartado devido à baixa responsividade.

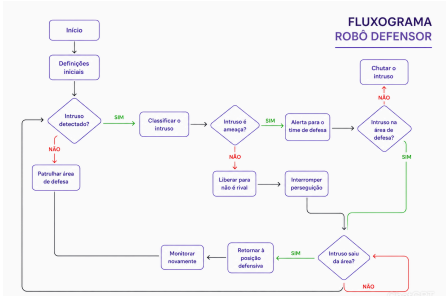


Imagem 16: Fluxograma do robô defensor

CONCLUSÃO

O projeto CHALLENGERS 2026 demonstra evolução técnica significativa, com otimização estrutural, integração eletrônica avançada e maior confiabilidade dos sistemas autônomos. A redução de massa de 1,4 kg para 1,1 kg foi decisiva para a conformidade competitiva, sem comprometer o desempenho mecânico. Os resultados consolidam a maturidade da equipe em robótica embarcada e reforçam a aplicação prática de engenharia multidisciplinar.

REFERÊNCIAS:

ARDUINO. *Arduino Mega 2560 Datasheet (RobotShop)*. Disponível em: <https://cdn.robotshop.com/media/a/and/rb-ard33/pdf/arduinomega2560datasheet.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2025.

ARDUINO. *Arduino Mega 2560 Rev3. Datasheet e documentação oficial*. Disponível em: <https://docs.arduino.cc/hardware/mega-2560>. Acesso em: 22 ago. 2025.

ARDUINO. *Datasheet / Manual de referência – Arduino Mega 2560 Rev3*. Disponível em: <https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000067-datasheet.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2025.

CYTRON TECHNOLOGIES. *HC-SR04 – Manual do Sensor Ultrassônico (V1.0)*. Disponível em: <https://cdn.awsli.com.br/945945993/arquivos/HC-SR04.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2025.

EDN / ITEADSTUDIO. *Módulo de medição ultrassônica HCSR04 (datasheet versão 2)*. Disponível em: <https://www.edn.com/electroschematics/wp-content/uploads/2013/07/HC-SR04-datasheet-version-2.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2025.

MOUSER ELECTRONICS. *Módulo ultrassônico HC-SR04 – Datasheet*. Disponível em: https://www.mouser.com/catalog/specsheets/Soldered_101202.pdf. Acesso em: 22 ago. 2025.

ON SEMICONDUCTOR. *QRE1113 – Sensor reflexivo miniatura (datasheet)*. Disponível em: <https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/qre1113-d.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2025.

PARALLAX. *Sensor Ultrassônico de Distância HC-SR04*. Guia técnico. Disponível em: <https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2025.

POLOLU. *QRE1113 – Sensor de refletância. Datasheet*. Disponível em: <https://www.pololu.com/product/959>. Acesso em: 22 ago. 2025.

ROBOCUP JUNIOR. *Regras Soccer Lightweight 2025*. Disponível em: <https://junior.roboocup.org/soccer/>. Acesso em: 22 ago. 2025.

ROBOCUP JUNIOR. *RoboCup Junior Soccer Rules 2025*. GitHub Pages. Disponível em: <https://roboocupjunior.github.io/soccer-rules/master/rules.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2025.

ROBOCUP JUNIOR AUSTRALIA. *Regras Oficiais RCJA Soccer 2025*. Disponível em: <https://www.roboocupjunior.org.au/wp-content/uploads/2025/02/Official-2025-RCJA-Soccer-Rules-KCTC-25.0-1.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2025.

SPARKFUN ELECTRONICS. *HC-SR04 – Módulo de medição ultrassônica. Datasheet*. Disponível em: <https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2025.

